

Rapport de TP : Kali

Sommaire :

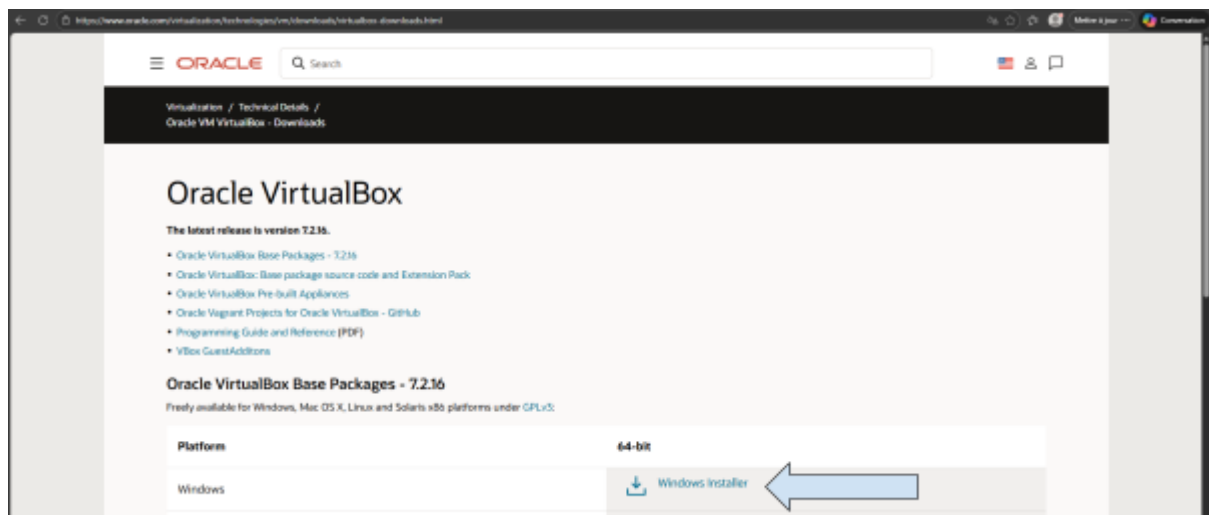
I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	11

I. Introduction

Ce travail pratique a pour objectif d'installer et de configurer une machine virtuelle Kali Linux sous VirtualBox afin de préparer un environnement de travail opérationnel. Il présente le déploiement du système, l'installation des Additions Invité, la mise à jour des paquets via le proxy réseau et l'activation du compte administrateur « root ».

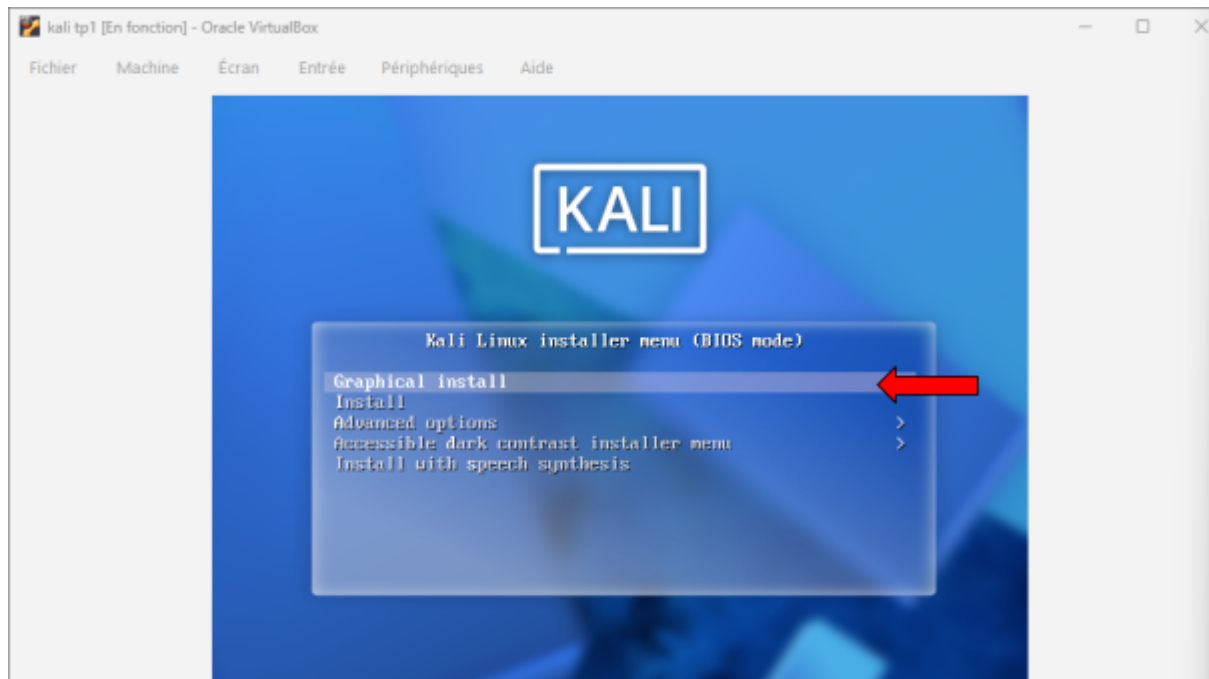
II. Le travail à réaliser

Afin de préparer l'environnement de virtualisation, j'ai téléchargé la dernière version stable d'Oracle VirtualBox pour Windows depuis le site officiel d'Oracle. [Oracle VM VirtualBox - Downloads | Oracle Technology Network | Oracle](https://www.oracle.com/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html)

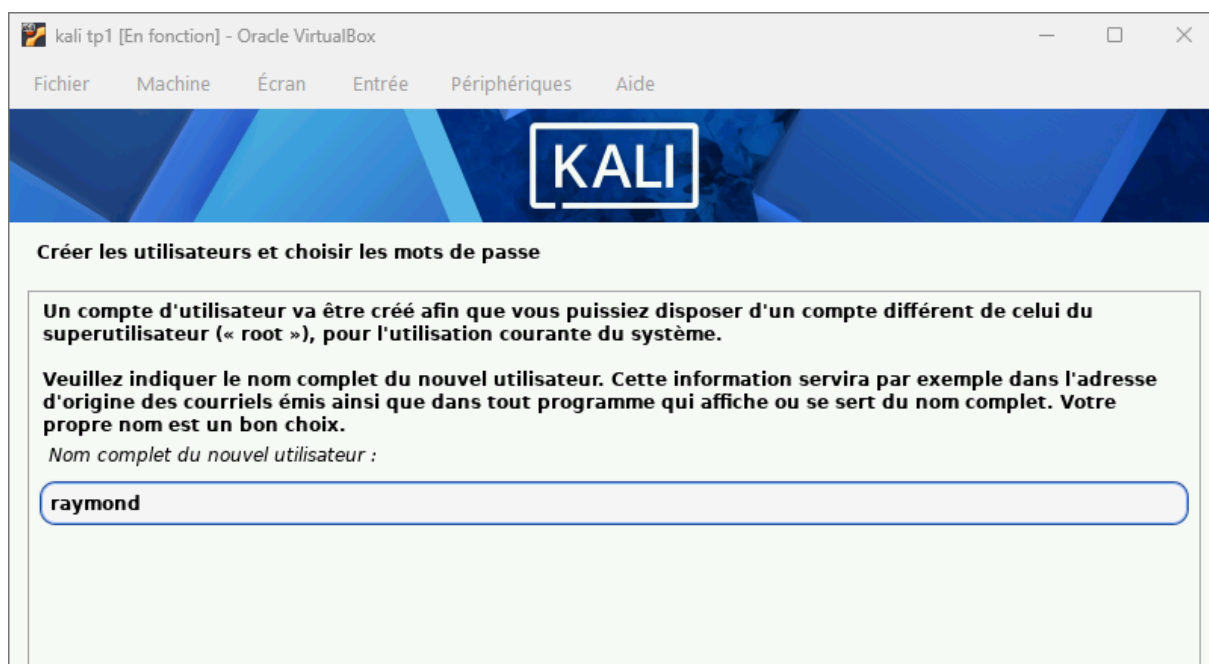


Après avoir créé la machine virtuelle et inséré l'image ISO de Kali Linux dans le lecteur optique virtuel, j'ai démarré la VM et sélectionné le mode «

Graphical install » afin de procéder à l'installation guidée via l'interface graphique.



Conformément aux bonnes pratiques de sécurité et au processus d'installation standard des versions récentes de Kali Linux, j'ai configuré un compte utilisateur non privilégié nommé **raymond**, puis défini et confirmé son mot de passe associé.



Assurez-vous de choisir un mot de passe suffisamment robuste pour qu'il ne puisse pas être deviné.
Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

chelle

☒ **Afficher le mot de passe en clair**

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.
Confirmation du mot de passe :

chelle

☒ **Afficher le mot de passe en clair**

Pour la gestion du stockage, j'ai sélectionné le schéma de partitionnement assisté par défaut (« Tout dans une seule partition »), adapté aux environnements de travaux pratiques. J'ai ensuite appliqué et validé l'écriture des modifications sur le disque virtuel (création des partitions ext4 et swap).

Partitionner les disques

Disque partitionné :
 SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 26.8 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.
Schéma de partitionnement :

Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)

Partition /home séparée
 Partitions /home, /var et /tmp séparées
 /var et /srv séparées, swap < 1Go (pour les serveurs)
 Schéma de partitionnement des petits disques (<10 Go)

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4
partition n° 5 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

☐ Non

☒ Oui

Capture d'écran

Continuer

Le programme d'installation a procédé à la copie des fichiers système et à l'installation des paquets logiciels de base. Une fois l'opération terminée, le support d'installation a été automatiquement retiré et la machine virtuelle a redémarré pour initialiser le système d'exploitation nouvellement déployé.

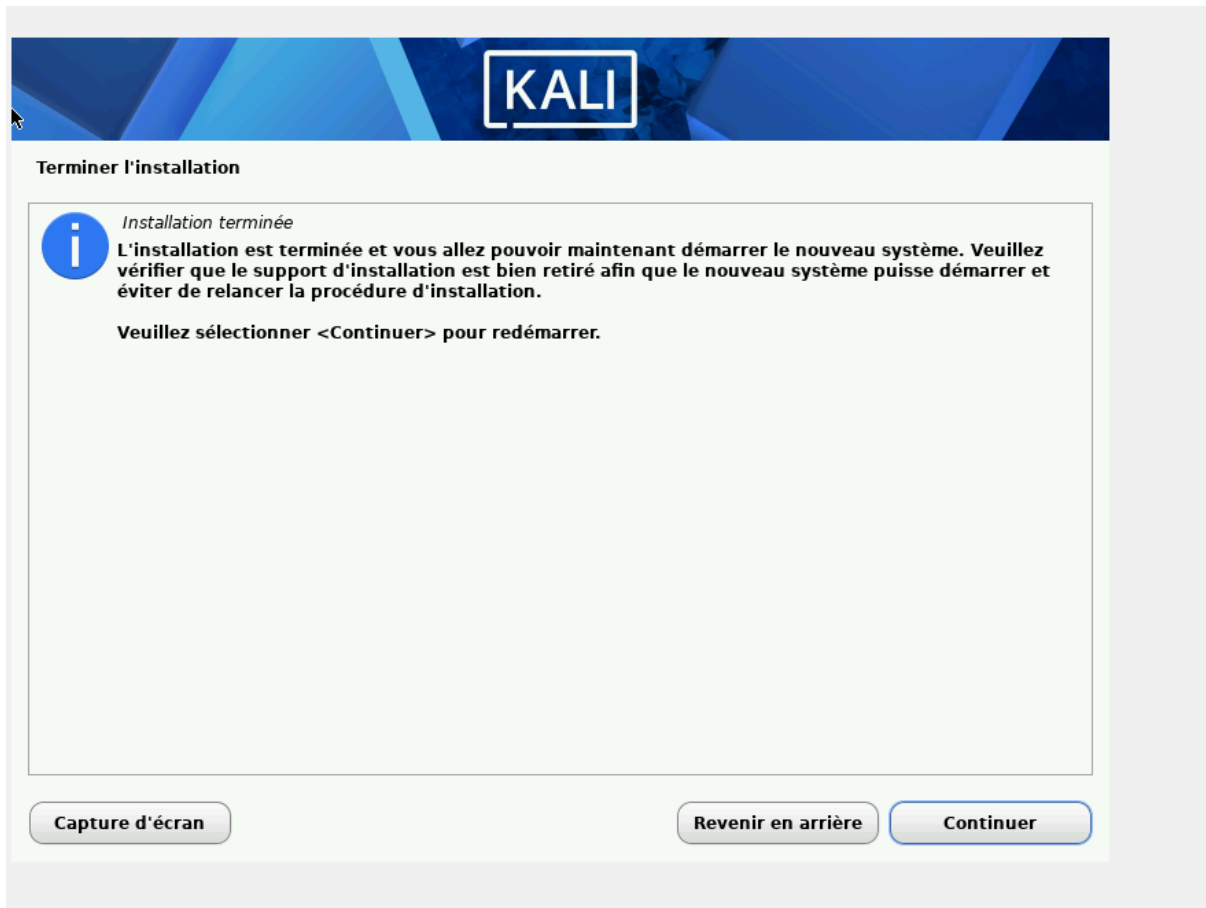


Choisir et installer des logiciels

Choisir et installer des logiciels

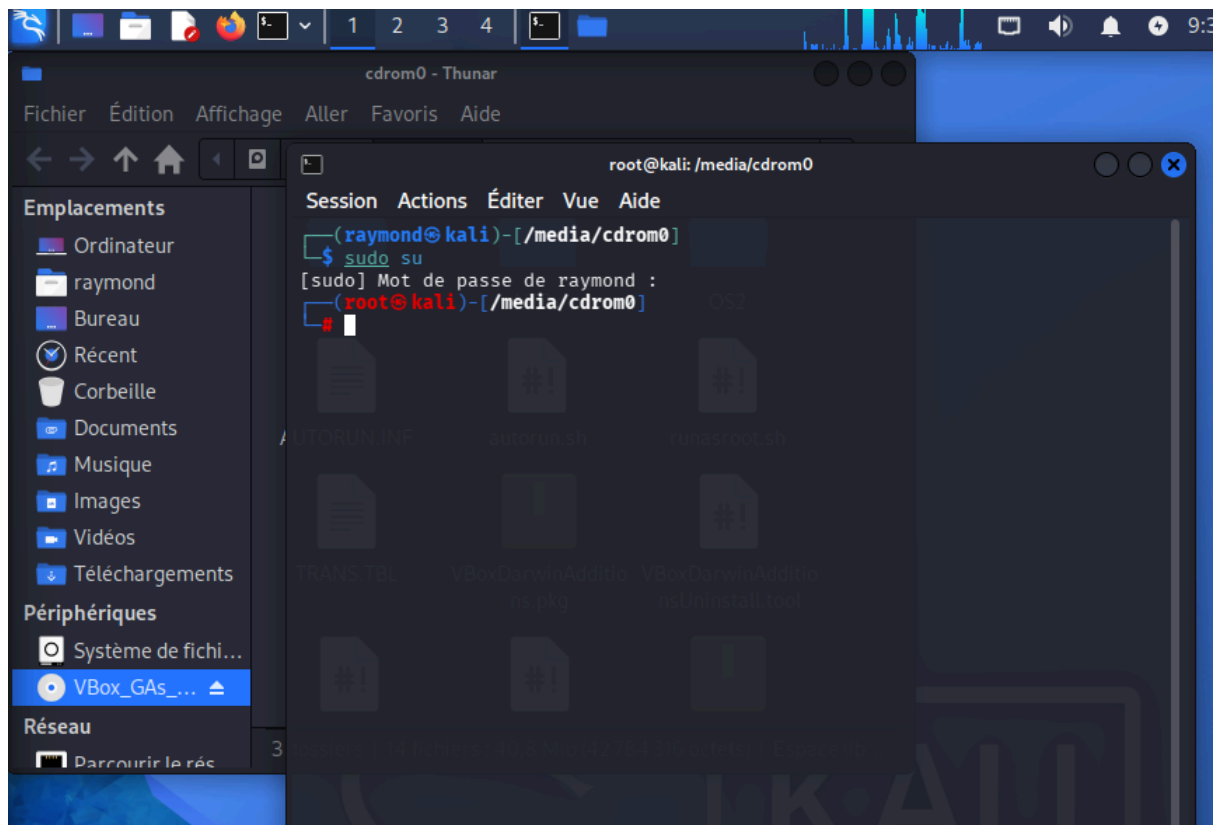
Décompression de chromium-common (amd64)





Afin d'optimiser les performances graphiques, la résolution d'affichage et l'intégration hôte/invité (presse-papier partagé), j'ai inséré l'image CD des Additions Invité VirtualBox. Depuis le terminal ouvert dans le dossier du média `/media/cdrom0`, j'ai exécuté le script d'installation `sh VBoxLinuxAdditions.run` avec les privilèges d'administration (`root`). Le système intégrant déjà les paquets natifs des additions invité, l'opération a été

validée puis finalisée par un redémarrage de la machine (reboot).



```
(raymond@kali)-[/media/cdrom0]
$ sudo su
[sudo] Mot de passe de raymond :
(root@kali)-[/media/cdrom0]
# sh VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.16 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions
already installed. If it is part of the operating system and kept up-to-date,
there is most likely no need to replace it. If it is not up-to-date, you
should get a notification when you start the system. If you wish to replace
it with this version, please do not continue with this installation now, but
instead remove the current version first, following the instructions for the
operating system.
If your system simply has the remains of a version of the Additions you could
not remove you should probably continue now, and these will be removed during
installation.

Do you wish to continue? [yes or no]
yes
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
```

```

is still in use
VirtualBox Guest Additions: The log file /var/log/vboxadd-setup.log may contain
further information.

(root@kali)-[/media/cdrom0]
# reboot

```

B3 TP1.4

J'ai configuré le mandataire HTTP dans APT via le fichier `/etc/apt/apt.conf` en y renseignant la directive `Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128";`

```

Session Actions Éditer Vue Aide
Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128";

```

J'ai ensuite synchronisé la liste des paquets disponibles à l'aide de la commande `apt update`, puis lancé la mise à niveau complète du système et des dépendances via `apt dist-upgrade`.

```

(root@kali)-[/home/raymond/Bureau]
# apt update
Réception de : 1 http://free.nchc.org.tw/kali kali-rolling InRelease [34,0 kB]
Réception de : 2 http://free.nchc.org.tw/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21,5 MB]
Réception de : 3 http://free.nchc.org.tw/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53,7 MB]
Réception de : 4 http://free.nchc.org.tw/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [113 kB]
Réception de : 5 http://free.nchc.org.tw/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [261 kB]
Réception de : 6 http://free.nchc.org.tw/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [183 kB]
Réception de : 7 http://free.nchc.org.tw/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [915 kB]
Réception de : 8 http://free.nchc.org.tw/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [16,0 kB]
Réception de : 9 http://free.nchc.org.tw/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [40,6 kB]
76,8 Mo réceptionnés en 32s (2 430 ko/s)
1265 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.

(root@kali)-[/home/raymond/Bureau]
#

```

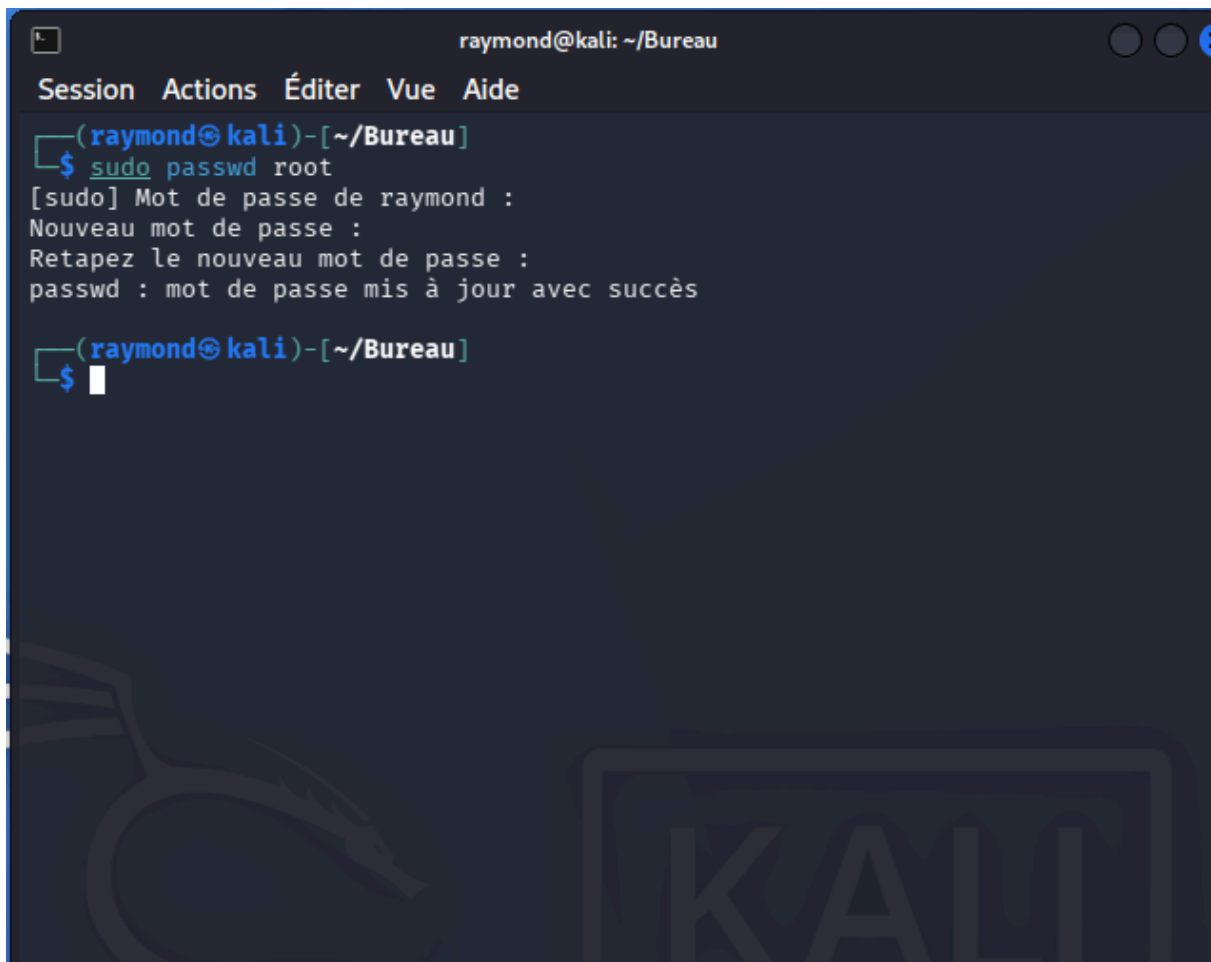
```
(root@kali)-[/home/raymond/Bureau]
# apt dist-upgrade
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
bluez-hcidump                libntfs-3g89t64
firmware-marvell-prestera    libopenjph0.27
libabsl20260107              libperl5.40
libbluray3                   libpoppler156
libconfig++11                 libpython3.13
libconfig11                   libpython3.13-dev
libencode-perl                libpython3.13-minimal
libgeos3.14.1                 libpython3.13-stdlib
libhdf5-310                    libvidstab1.1
libhdf5-hl-310                libx265-215
libigc2                       openssl-client-gssapi
libigdfcl2                    perl-modules-5.40
libigdgmm12                   python3-mitmproxy-wireguard
libimath-3-1-29t64            python3.13
libjim0.83                    python3.13-dev
libkmlbase1t64                python3.13-minimal
libkmlcore1t64                python3.13-venv
libkmlengine1t64              rpcsvc-proto
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Mis à jour :
7zip                          libteckit0
acl                            libtensorflow-lite2.14.1
adduser                       libtevent0t64
```

```
done.
Paramétrage de openjdk-25-jre:amd64 (25.0.4+7-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.4-cli (8.4.24-1) ..
.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.4 (8
.4.24-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour sgml-base (1.31+nm1) ..
.

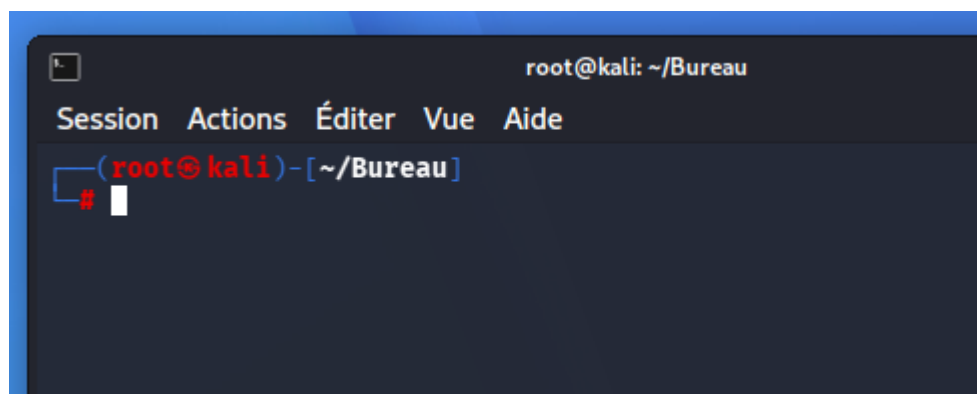
(root@kali)-[/home/raymond/Bureau]
#
```

Par défaut sur Kali Linux, le compte superutilisateur **root** est désactivé et sans mot de passe défini. Afin de disposer des privilèges d'administration complets nécessaires aux futurs ateliers de cybersécurité, j'ai activé ce compte à l'aide de la commande **sudo passwd root** et défini son nouveau mot de passe ("**mdp**").

A terminal window titled 'raymond@kali: ~/Bureau' with a menu bar containing 'Session', 'Actions', 'Éditer', 'Vue', and 'Aide'. The terminal shows a user prompt '(raymond@kali)-[~/Bureau]' followed by the command '\$ sudo passwd root'. The output is: '[sudo] Mot de passe de raymond :', 'Nouveau mot de passe :', 'Retapez le nouveau mot de passe :', and 'passwd : mot de passe mis à jour avec succès'. The prompt returns to '(raymond@kali)-[~/Bureau]' followed by '\$' and a cursor. A faint Kali Linux logo is visible in the background.

```
raymond@kali: ~/Bureau
Session Actions Éditer Vue Aide
(raymond@kali)-[~/Bureau]
$ sudo passwd root
[sudo] Mot de passe de raymond :
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
(raymond@kali)-[~/Bureau]
$
```

Je me suis ensuite déconnecté de ma session utilisateur pour ouvrir une session complète en tant que **root**, comme en atteste l'invite de commande dans le terminal.



III. Conclusion

Ce travail pratique a permis de déployer avec succès une machine virtuelle Kali Linux opérationnelle sous VirtualBox. L'intégration des composants

d'émulation (Guest Additions), la configuration des accès réseau (proxy APT), l'actualisation complète de la distribution (**dist-upgrade**) ainsi que l'activation du compte administrateur **root** permettent de disposer d'un environnement de laboratoire prêt pour les prochains travaux d'administration et de sécurité réseau. J'ai bien aimé faire ce TP car il était simple à réaliser. J'y ai passé environ 3 heures.